

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Phạm Văn AI (100%)	Phó khoa	Khoa Cơ khí - Động lực 0939123484 aipham@gmail.com	Tiến sĩ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Giải pháp lồng ghép phần mềm mô phỏng ảo quy trình lập trình gia công CNC nhằm tối ưu hóa chế độ cắt và ngăn ngừa va chạm dụng cụ trong đồ án công nghệ chế tạo máy.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có):

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Điện tử, viễn thông, Cơ khí

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 18/10/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Khi làm đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy, sinh viên thường tự tra bảng để chọn tốc độ cắt, lượng chạy dao theo lý thuyết cũ. Do không được kiểm nghiệm trực quan, khi đem chương trình code CNC nạp vào máy chạy thực tế tại xưởng, sinh viên rất dễ làm gãy dao cắt, hỏng phôi vật liệu hoặc nghiêm trọng hơn là gây va chạm đài gá dao vào vụn năng trực máy do tính toán sai tọa độ.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Triển khai bước bắt buộc trong quy trình hướng dẫn đồ án: Sinh viên phải sử dụng phần mềm mô phỏng động học gia công (như Vericut hoặc NX CAM) để chạy thử nghiệm toàn bộ tiến trình công nghệ đã thiết kế. Phần mềm sẽ trực quan hóa quá trình bóc tách vật liệu, tính toán lực cắt tức thời và tự động cảnh báo bằng màu đỏ nếu có bất kỳ nguy cơ va chạm cơ khí nào giữa dao và đồ gá.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Áp dụng rất hiệu quả cho các học phần Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy, thực hành gia công CNC và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp kỹ sư cơ khí chế tạo.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Bộ thư viện mã lệnh G-code chuẩn và cấu hình thông số kỹ thuật của các dòng máy phay/tiện CNC nội bộ dùng để đối chiếu bài làm.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Hệ thống máy tính phòng máy của Khoa cài đặt bản quyền học tập phần mềm mô phỏng; giảng viên cung cấp thư viện số hóa đầy đủ về thông số các dòng máy CNC hiện có tại xưởng.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Loại bỏ 100% các tai nạn hư hỏng máy móc, gãy gọt dao thực hành tại xưởng cơ khí của trường. Giúp sinh viên tối ưu hóa được năng suất cắt, tiết kiệm 30% vật liệu phôi thử nghiệm và hiểu sâu sắc bản chất động học quá trình cắt gọt.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 6 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)